



DON RICARDO
— A FRUTURA COMPANY —

INGENIERÍA DE PROCESOS · INSTRUCTIVO

AgriTracer

Cómo usar la aplicación de **Tiempos de ciclo**, **Reubicación de personal** y **Auditoría 5S**, y cómo funciona por dentro — explicado sin tecnicismos.



Versión de la app
3.1

Fecha del documento
16 de septiembre de 2026

Dirigido a
Usuarios, supervisores y administradores

Contenido

El documento tiene dos partes. La **Parte 1** es para cualquier persona que use la app en el celular. La **Parte 2** explica, en lenguaje simple, con qué está hecha, dónde se guardan los datos y cómo se actualiza.

PARTE 1 · USAR LA APLICACIÓN

1	¿Qué es AgriTracer?
2	Antes de empezar
3	Tipos de usuario (roles)
4	Ingresar por primera vez
5	Captura de tiempos de ciclo
6	Resumen de tiempos
7	Reubicación de personal
8	Auditoría 5S
9	Administración (solo administradores)
10	Problemas frecuentes

PARTE 2 · CÓMO FUNCIONA POR DENTRO

11	La idea general en un dibujo
12	Los lenguajes y qué hace cada uno
13	Mapa de carpetas del proyecto
14	La base de datos
15	Cómo se calculan los tiempos y los puntajes 5S
16	Seguridad y permisos
17	El viaje de un dato
18	Actualizaciones: datos, Google Sheets y la app

ANEXOS

A	Glosario
B	Ficha técnica e historial de versiones

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Los textos en **negrita** son botones o pestañas tal como aparecen en la pantalla. Las flechas indican el camino: **Config** → **Ajustes** significa “entra a la pestaña Config y luego a Ajustes”. Las pantallas dibujadas son ilustrativas: los valores son de ejemplo.

Usar la aplicación

Todo lo que necesitas para registrar ciclos, escanear fotochecks, auditar las 5S de planta, consultar resultados y administrar el equipo desde el celular.

1 ¿Qué es AgriTracer?

AgriTracer es una **página web con forma de aplicación**, pensada para usarse en el celular en campo. No se instala desde una tienda: se abre en el navegador (Chrome o Safari) con un enlace. Reúne tres herramientas de Ingeniería de Procesos:

Tiempos de ciclo

Registra, etapa por etapa, cuánto demora la fruta desde que empieza la cosecha hasta que llega a planta. Calcula automáticamente cada tramo, el tiempo total y los promedios por semana y fundo.

Reemplaza el llenado manual del Excel «5.1. TIEMPO DE CICLO».

Reubicación de personal

Escanee el fotocheck de un trabajador (o escribe su DNI) y muestra al instante a qué **línea, lado y labor** debe ir. No requiere iniciar sesión.

La lista de personal se carga desde un Excel.

Auditoría 5S

Evalúa zona por zona el checklist de las **5S** (Seleccionar, Ordenar, Limpieza, Estandarizar, Disciplina), registra observaciones con **foto**, hace su seguimiento y genera informes **Excel** y **PDF** por cultivo.

Reemplaza los Excel «TERCERA AUDITORIA 5S - <ÁREA>».

Todo lo que se registra queda guardado en una **base de datos en internet** (compartida por todos los celulares) y se copia automáticamente a una **Google Sheet** para reportes.

2 Antes de empezar

Necesitas	Detalle
Un celular o computadora	Con Chrome (Android) o Safari (iPhone) actualizados. Para escanear, el celular debe tener cámara.
Internet	Datos móviles o wifi. La captura de tiempos y la auditoría 5S necesitan señal para guardar (la auditoría conserva un borrador en el celular si la señal se corta). El escáner puede funcionar un tiempo sin señal con la última lista descargada.
El enlace de la app	Dirección web: _____ (te lo comparte el administrador; empieza con https://).
Usuario y contraseña	Para Captura, Resumen, Auditoría 5S y Configuración. Los crea un administrador (ver sección 9). Para escanear fotochecks no hace falta.
Cámara con permiso	Para escanear fotochecks y para las fotos «Antes» y «Después» de las observaciones 5S. El navegador pide el permiso la primera vez.

CONSEJO

Abre el enlace en el celular y, desde el menú del navegador (: en Chrome o el botón Compartir en Safari), elige **Agregar a pantalla principal**. Quedará un ícono como si fuera una app.

3 Tipos de usuario (roles)

Cada persona tiene un **rol** que define lo que puede ver y hacer. La pantalla de inicio solo muestra las opciones permitidas para ese rol.

Función	Administrador	Captura en campo	Solo consulta	Sin usuario
Registrar tiempos de ciclo (Captura)	✓	✓	—	—
Ver Resumen, promedios y gráficos	✓	✓	✓	—
Escanear fotochecks y buscar personal	✓	✓	✓	✓
Subir la lista de reubicación (Excel)	✓	—	—	—
Crear usuarios, cambiar roles, restablecer contraseñas	✓	—	—	—
Listas de captura, Google Sheets, umbral, importar Excel, papelería	✓	—	—	—
Eliminar un ciclo (va a la papelería)	✓	—	—	—
AUDITORÍA 5S				
Ver Resultados, radar y Observaciones · descargar Excel y PDF	✓	✓	✓	—
Auditar: iniciar, puntuar zonas, registrar observaciones con foto	✓	✓	—	—
Agregar áreas y zonas nuevas antes de iniciar	✓	✓	—	—
Registrar seguimiento y corregir puntaje dentro del plazo (3 días)	✓	✓	—	—
Corregir puntaje pasado el plazo	✓	—	—	—
Catálogo: cultivos, renombrar o desactivar áreas y zonas, checklist, plazo, reabrir o anular auditorías	✓	—	—	—

4 Ingresar por primera vez



Puerta de entrada



Pantalla de inicio (administrador)

- 1 Escribe el **usuario** (ej. *juan.perez*) y la contraseña que te dio el administrador.
- 2 Toca **Ingresar**. La primera vez el sistema te pide **crear tu propia contraseña** (mínimo 6 caracteres, repetida dos veces) y luego **Guardar y continuar**.
- 3 Si solo necesitas escanear fotochecks, usa este enlace: no pide usuario.
- 4 En el inicio verás una tarjeta por cada herramienta permitida para tu rol. Tócala para entrar.
- 5 Tu nombre aparece arriba. Tocándolo (o con **Cerrar sesión**) sales de la cuenta en ese celular.

IMPORTANTE

La sesión queda abierta en el celular hasta que la cierres. Si el celular es compartido, **cierra sesión** al terminar. Si olvidas tu contraseña, pide a un administrador una **Nueva contraseña**.

5 Captura de tiempos de ciclo

Un **ciclo** es el recorrido completo de un lote de fruta: desde el inicio de la cosecha hasta que termina el traslado a planta. La captura está organizada como un **asistente de 7 etapas**: la app siempre te dice qué toca marcar a continuación.

5.1 Las 7 etapas y qué se registra en cada una

#	Etapas	Horas que se marcan	Otros datos
1	Cosecha	Inicio cosecha · Fin cosecha	Fundo (obligatorio) , lote, líder de grupo, variedad, calibre, presentación, fecha
2	Jabero	Inicio jabero · Fin jabero	N° de jabas, observación de jaba
3	Motocarga	Llegada de motocarga · Inicio carga · Fin carga	Placa de motocarga
4	Traslado a Centro de Acopio	Inicio traslado a C.A. · Fin traslado a C.A.	—

#	Etapas	Horas que se marcan	Otros datos
5	Descarga y armado en C.A.	Inicio descarga y armado · Fin descarga y armado	N° de jabas, N° de pallets, presentaciones, placa de camión, observación
6	Carga al camión	Inicio carga al camión · Fin carga al camión	—
7	Traslado a planta	Inicio traslado a planta · Fin traslado a planta	Tareadora, observación Casa Sombra, observación C. Acopio

5.2 Iniciar o continuar un ciclo

- 1 Desde el inicio toca **Captura de tiempos**. Verás la lista **En curso**: cada tarjeta muestra el código, fundo, lote, líder y una barra de 7 segmentos (verde = etapa hecha, naranja = la que sigue).
- 2 Para uno nuevo toca **Iniciar nuevo ciclo**. Para seguir uno existente, **toca su tarjeta**: se abre directamente en la etapa pendiente. Puedes buscar por código, fundo, lote o líder.
- 3 En la etapa Cosecha, elige el **fundo** (sin fundo no se puede guardar). La app recuerda en ese celular el último fundo, líder, variedad, calibre y presentación que usaste.
- 4 Al guardar por primera vez el ciclo recibe su **código** automático (ej. **C-000123**). Anótalo si lo continuará otra persona.

Asistente por etapas

- 1 **Barra de etapas.** Los círculos verdes con ✓ ya están completos. Puedes tocar una etapa completada para corregirla.
- 2 **Botón Ahora.** Pone la hora exacta del celular en ese campo y la **guarda al instante**. También puedes escribir la fecha y hora a mano tocando el campo.
- 3 **Botón grande inferior.** Siempre dice lo que toca: «Marcar fin jabero ahora», luego «Guardar y continuar», y en la última etapa «Guardar y cerrar ciclo». Si solo cambiaste un dato, aparece además un botón **Guardar**.
- 4 **◀ Ciclos** vuelve a la lista. Si hay cambios sin guardar, la app te pregunta antes de salir.

AVISOS DE REVISIÓN

Antes de avanzar, la app revisa las horas y te avisa si una está **en el futuro**, si es **anterior** a la marca previa o si **falta** alguna. No te bloquea: corrige o toca **Guardar igual y continuar**.

5.3 Cerrar el ciclo

Al guardar la última etapa (Fin traslado a planta) aparece la pantalla **Ciclo cerrado** con el **tiempo de ciclo total** en minutos y horas, la **semana** y una barra por cada tramo. Una barra **roja** indica un tramo negativo: dos horas quedaron fuera de orden y conviene corregirlas con **Corregir una etapa**. Desde ahí también puedes **Iniciar otro ciclo** o **Ver ciclos en curso**.

BUENAS PRÁCTICAS EN CAMPO

- Usa **Ahora** en el momento exacto del evento; es más preciso que escribir la hora después.
- Si aparece «**No se guardó: ...**» (por ejemplo, sin señal), no cierres la pantalla: el dato sigue escrito. Cuando vuelva la señal toca **Guardar**.
- Varias personas pueden avanzar el mismo ciclo desde celulares distintos. Toca **Actualizar lista** para ver lo último que registraron los demás.
- La lista muestra además los ciclos **cerrados en las últimas 36 horas**, por si necesitas corregir algo.

6 Resumen de tiempos

La pestaña **Resumen** muestra los promedios calculados con los **ciclos cerrados**. Funciona como un embudo de tres niveles: tocas una fila y bajas al detalle.



Nivel «Semana» (valores de ejemplo)

- 1 Migas de pan y selector de semana.** Arriba ves en qué nivel estás; tócalo para regresar. Con el selector cambias de semana.
- 2 Indicadores.** Tiempo de ciclo promedio (minutos y horas), muestras válidas, fondos con datos.
- 3 Tabla por fundo.** Promedio de cada uno de los 13 tramos y del total. Toca un fundo para ver sus **muestras** (cada ciclo individual).
- 4 Gráfico.** Una barra por fundo; la línea punteada naranja es el **umbral**.

Nivel	Qué muestra
Promedio general	Todas las semanas juntas, por fundo.
Semana	Solo la semana elegida, por fundo.
Muestras	Cada ciclo del fundo: fecha, código, lote, líder, tramos y total.

¿QUÉ ES EL UMBRAL?

Es un límite de minutos (por defecto **480 min = 8 horas**). Un ciclo que lo supera probablemente tiene un error de digitación, así que **no entra en los promedios**. No se borra: en el detalle de muestras aparece **tachado en rojo**, y los que están cerca del límite (85 % o más) aparecen resaltados. El administrador puede cambiarlo en **Config → Ajustes**.

7 Reubicación de personal

Se abre desde la tarjeta **Reubicación de personal** o con el enlace **Entra sin iniciar sesión** de la puerta de entrada. Tras la animación, toca **Ingresar**. Tiene tres pestañas abajo: **Escanear**, **Personal** y **Datos**.



Resultado de un escaneo (datos ficticios)

- 1 **Activar cámara** y centrar el **código QR** del fotocheck dentro del recuadro, a unos 15 cm. También lee códigos de barras. Si hay poca luz, aparece el botón de **linterna** (en celulares compatibles).
- 2 Si el código no se lee, **escribe el DNI** y toca **Buscar**.
- 3 El resultado muestra **nombre, DNI, línea, lado y labor**, con sonido y vibración. Si el DNI no está, dice «**No está en la lista**».

Las otras pestañas

Personal: busca por nombre o DNI, filtra por línea y mira la distribución de trabajadores por línea. Toca a una persona para ver su ubicación.

Datos: muestra cuántos trabajadores tiene la lista y cuándo se actualizó.

Actualizar ahora vuelve a descargarla. Un administrador con sesión iniciada ve además **Subir Excel** y **Descargar plantilla**.

Últimos escaneos: debajo del escáner quedan las lecturas hechas **en ese celular**. **Limpiar** las borra solo de ese celular.

7.1 Actualizar la lista de reubicación (administrador)

- 1 Prepara el Excel con las columnas **DNI, NOMBRE, LÍNEA, LADO** y **LABOR** (OBSERVACIÓN es opcional). Lo más fácil es usar **Descargar plantilla**. En LADO escribe **IZQUIERDO** o **DERECHO**.
- 2 Entra con tu usuario administrador, abre **Reubicación de personal** → **Datos** → **Subir Excel** y elige el archivo (.xlsx, .xls o .csv).
- 3 La app te dice cuántos registros se actualizaron o insertaron y cuántos se **desactivaron**.

OJO: EL EXCEL REEMPLAZA LA LISTA COMPLETA

Los DNI que **no** vengan en el archivo pasan a **inactivos** (no se borran; si vuelven en otro Excel se reactivan). Los DNI con menos de 8 dígitos se completan con ceros a la izquierda, porque Excel suele quitarlos.

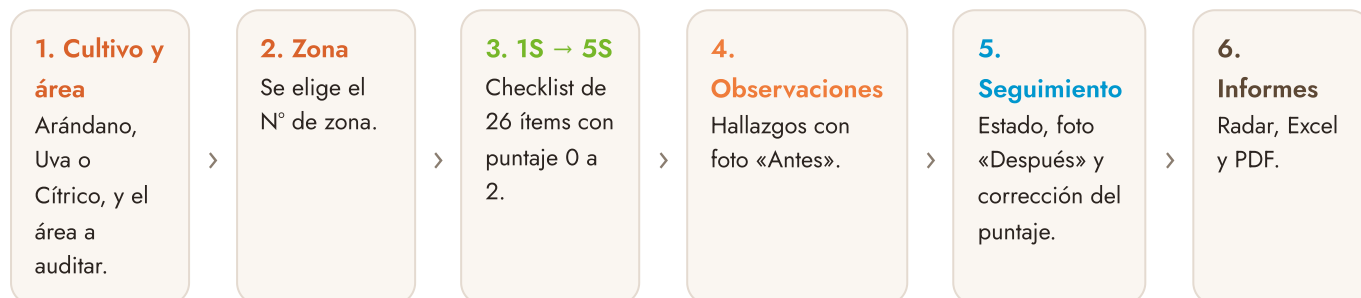
SIN SEÑAL EN PLANTA

El celular guarda una **copia de la última lista**. Si no hay internet, el escáner sigue funcionando con esa copia (la pestaña Datos dirá «Copia sin conexión»). Los escaneos hechos sin señal se guardan en el celular y se envían solos cuando vuelve la conexión.

8 Auditoría 5S

Reemplaza los Excel «TERCERA AUDITORIA 5S» (hojas CHECK LIST, BD, Observaciones y Resultados) con el mismo estilo paso a paso de la captura de tiempos. Se abre desde la tarjeta **Auditoría 5S** y tiene cuatro pestañas abajo:

Resultados, Auditar, Observaciones y Catálogo (esta última solo para administradores).



8.1 Todo va por cultivo

Cada cultivo tiene su **campaña**, su **planta** y **sus propias zonas** en cada área: la Producción de Uva no tiene las mismas zonas que la de Arándano. Por eso, arriba de cada pestaña hay un **selector de cultivo** (con su ícono y color) y la app recuerda en el celular el último que elegiste. **Los puntajes, observaciones, informes y la Google Sheet nunca mezclan cultivos.**

Área	● Arándano · Arándano 2025 · Planta Don Carlos	● Uva · Uva 2025 - 2026 · Planta Don Carlos	● Cítrico · Cítrico 2025 · Planta Casa Chica
Producción	6 · Recepción y Gasificado · Pesado · Zona de Lavado de Jabas · Sellado · Mezzanine · Almacén de EPPS	5 · Precámara · Sala de Proceso · Paletizado · Mezzanine · Mercado Nacional	7 · Recepción · Zona de Volcado · Zona de Tratamiento · Sala de Proceso · Mezzanine · Mercado Nacional · Venta de Mercado Nacional
Frío	3 · Antecámara · Zona de pre enfriado · Túneles y cámaras	3 · Termometría · Túneles · Cámara de producto terminado	2 · Oficina de Termometría · Zona de Enfriamiento
Limpieza	—	4 · Recepción · Sala de Limpieza · Zona de granos · Gasificado	—
Mantenimiento	5 · Oficina · SADEMA · Zona de carga · Almacén · Taller de soldadura y pintura	4 · Oficina · Taller y Almacén · Estación de Carga · SADEMA	4 · Oficina · Taller y Almacén · Estación frigorista · Estación de carga
Manejo de Información	4 · Estación pesado · Recepción · Estación Etiquetado · Pesado · Estación Etiquetado · Embalaje · Almacén Temporal	5 · Estación Limpieza · Estación Pesado · Estación Packing · Almacén Temporal · Zona de rendimiento	2 · Estación Etiquetado · Almacén Temporal
Calidad	1 · Zona de inspección	3 · Calidad Limpieza · D-1 · Calidad Packing	1 · Zona de Inspección
Despacho	3 · Oficina · Sala de Despacho · SENASA	3 · Oficina · Sala de Despacho · SENASA	3 · Oficina de Despacho · Sala de Despacho · SENASA

Área	• Arándano · Arándano 2025 · Planta Don Carlos	• Uva · Uva 2025 · 2026 · Planta Don Carlos	• Cítrico · Cítrico 2025 · Planta Casa Chica
Sanitización	3 · Lavandería · Zona de Ingreso · Zonas de Proceso	3 · Lavandería · Zona de Ingreso · Limpieza · Zonas de Proceso	—
Total de zonas	25	30	19

Zonas activas al 15/09/2026, tomadas de los Excel de cada cultivo. Las zonas se numeran dentro de cada área («1. Recepción»), igual que la columna ZONA de la hoja BD. «—» = el área aún no tiene zonas en ese cultivo: se agregan al iniciar la auditoría (8.2).

8.2 Iniciar una auditoría

La interfaz de 'Nueva auditoría' está organizada en secciones con los siguientes elementos:

- Cultivo:** Seleccionar entre Arándano, Uva o Cítrico.
- Área:** Seleccionar entre Producción, Frío, Mantenimiento, Calidad o Despacho. Hay un botón '+ Agregar área'.
- Zonas a auditar:** Lista de 6 zonas: 1. Recepción y Gasificado, 2. Pesado, 3. Zona de Lavado de Jabas, 4. Sellado, 5. Mezzanine, 6. Almacén de EPPS. Hay un botón '+ Agregar zonas'.
- Tipo de auditoría:** Seleccionar entre Opinada o Inopinada.
- N° de auditoría:** Campo de texto con el valor 4.
- Fecha:** Campo de texto con la fecha 15/09/2026.
- Campaña · Planta:** Campo de texto con el valor Arándano 2025 · Planta Don Carlos.
- Botón:** Un botón verde 'Iniciar auditoría'.

Pestaña Auditar → Nueva auditoría

- 1 Cultivo.** Define qué zonas, campaña y planta se usan. Cada cultivo tiene su ícono y color.
- 2 Área.** Solo aparecen las activas. Si falta una, **+ Agregar área** la crea al momento.
- 3 Zonas del área** en ese cultivo. Si falta alguna, **+ Agregar zonas**: escribe una por línea y se numeran solas a continuación de las existentes.
- 4 Opinada** (avisada) o **Inopinada** (sin aviso). El **N°** se sugiere como el último del cultivo y área + 1; la fecha es la de hoy y la campaña y planta vienen del cultivo (se pueden editar).
- 5 Iniciar auditoría** crea el código (ej. **A5S-00012**) y abre la grilla de zonas.

AGREGAR SÍ, CAMBIAR NO

Un auditor (rol Captura) puede **agregar** áreas y zonas. **Renombrar, reenumerar o desactivar** solo lo hace un administrador desde **Catálogo** (sección 9.6), para que las auditorías anteriores conserven sus nombres.

La pestaña **Auditar** muestra primero las auditorías **en curso** del cultivo elegido, con su barra de zonas completadas. Toca una para continuarla, desde cualquier celular.

8.3 Evaluar una zona: 1S → 2S → 3S → 4S → 5S

Grilla de zonas

Checklist de una S

- 1 **Zonas.** Toca el N° de zona a evaluar, en el orden que quieras. Verde = completa con su % y madurez; naranja = a medias.
- 2 **Aviso de pendientes.** Si la zona tiene observaciones sin cerrar de auditorías anteriores, la app lo recuerda antes de empezar.
- 3 **Pasos 1S a 5S.** Toca un paso ya hecho para **regresar** y corregirlo.
- 4 **Puntaje por ítem:** $0 \cdot 1 \cdot 1.5 \cdot 2$ (tabla de abajo). Todos los ítems de la S deben tener puntaje para continuar.
- 5 **Subtotal en vivo:** suma, % de la S y madurez mientras puntúas.
- 6 **Cerrar auditoría** cuando todas las zonas estén completas. Si faltan zonas, la app avisa cuántas y pide confirmar.

Puntaje	Significado
0	No cumple
1	Cumple parcialmente
1.5	Casi cumple (detalle menor)
2	Cumple

Escala de madurez (igual a la hoja Resultados del Excel):

EXCELENTE

90 % a 100 %

BIEN

75 % a 89 %

REGULAR

65 % a 74 %

CRÍTICO

menos de 65 %

Al terminar la 5S toca **Guardar y cerrar zona**: aparece el **resumen de la zona** con una barra por S, el total y la madurez, y los botones **Siguiente zona**, **Volver a zonas** y **Corregir una S**.

NO SE PIERDE NADA

- Cada S se guarda en la base al tocar **Guardar y continuar**. Además, **cada toque** queda en el celular: si se va la señal o se cierra la app, al volver aparece «**Recuperamos n puntajes**».
- Otro auditor puede continuar la misma auditoría desde su celular: las zonas completas se ven al instante.

CORREGIR UNA ZONA YA COMPLETA

Solo se reescribe directamente **el mismo día** de la auditoría. Después, cualquier cambio de puntaje debe hacerse con un **seguimiento** en la observación que lo sustenta (8.5), para que quede constancia de quién, cuándo y por qué.

8.4 Registrar una observación (hallazgo)

Las observaciones son el **sustento** de los puntajes, igual que la hoja Observaciones del Excel. **Pertenecen a la zona, no a la auditoría**: siguen ahí en la siguiente auditoría del área para revisar si se cumplieron. Se registran con **+** **Observación de la zona** mientras auditas, o con **Nueva observación** desde la pestaña Observaciones (eligiendo área y zona) cualquier día, sin auditoría abierta.

Hoja «Nueva observación»

Hoja «Seguimiento»

- 1 Describe el **hallazgo** y, si ya se sabe, la **acción correctiva**.
- 2 **Pendiente** = no cumple. **Recomendación** = mejora sugerida que no descuenta.
- 3 La **S relacionada** es opcional: solo ayuda a ubicar el ítem si luego se corrige el puntaje.
- 4 La **foto «Antes»** es **obligatoria** y puedes agregar **hasta 3** (el hallazgo desde varios ángulos). Se comprimen en el celular antes de subir y cada una se puede quitar con la X.
- 5 La base asigna el **N°** (correlativo por zona, continúa entre auditorías) y la **semana**. Si registras fuera de una auditoría, la fecha es la de hoy.
- 6 **Seguimiento**: nuevo estado, nota y hasta **3 fotos «Después»**, que se van acumulando.
- 7 Si el hallazgo ya se levantó, activa **Corregir puntaje del checklist**: aparece el checklist de esa zona con el puntaje actual y cada cambio se ve como «1 → 2».
- 8 El % de la S, el total de la zona y la madurez se **recalculan en vivo** antes de guardar.

8.5 Estados y corrección de puntajes

Estado	Cuándo usarlo	¿Abierta?
Pendiente	El ítem no cumple. Estado inicial normal de un hallazgo.	Sí
En ejecución	Al inicio no cumplía, pero se levantó después: el auditor puede corregir el puntaje a su criterio dentro del plazo.	Sí
Stand By	En espera (depende de un tercero, compra, etc.).	Sí

Estado	Cuándo usarlo	¿Abierta?
Cerrado	Hallazgo levantado. La fecha de cierre se pone sola.	No
Cancelado	Ya no aplica.	No
Recomendación	Mejora sugerida; no descuenta puntaje.	No

Colores del formato condicional de la hoja Observaciones del Excel (se usan en la vista Tabla y en el Excel descargado).

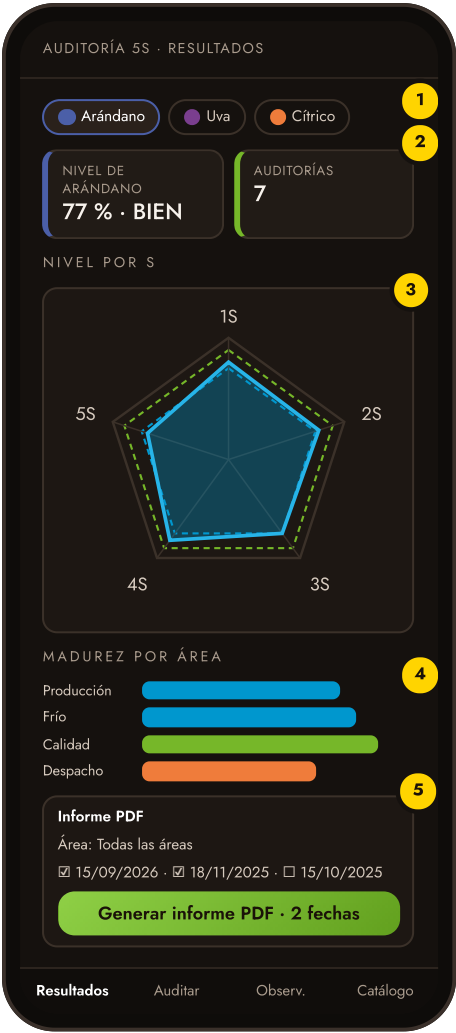
PLAZO PARA CORREGIR PUNTAJES: 3 DÍAS

- Un auditor (rol Captura) puede corregir puntajes hasta **3 días después de la fecha de registro de la observación** (el administrador cambia este número en Catálogo). El mismo plazo vale para editar la observación. La hoja de seguimiento muestra hasta qué fecha está disponible.
- Pasado el plazo aparece «**El plazo venció el dd/mm. Pide a un administrador que lo corrija.**» El administrador puede corregir siempre.
- Nada se pisa sin rastro: se guarda el **puntaje original**, quién lo cambió, cuándo, la nota y la observación que lo sustenta. En el detalle de la observación, la **línea de tiempo** muestra, por ejemplo, «Puntaje corregido · 2S-2: 1 → 2».

8.6 Pestaña Observaciones: tarjetas, tabla y Excel

- **Filtros:** cultivo (arriba), **área**, **zona** y auditoría de origen, más botones por estado con su cantidad. Como la observación vive en la zona, filtrando por área ves **todo el historial del área**, de todas las auditorías.
- **Nueva observación:** registra un hallazgo sin auditoría abierta; solo pide área, zona, descripción y la foto.
- **Tarjetas:** miniatura «Antes» (con el número de fotos si hay más de una), N° y zona, estado y días que lleva abierta. Tócala para ver el **detalle:** galería Antes/Después, línea de tiempo, **Registrar seguimiento** y **Editar** (dentro del plazo o si eres administrador).
- **Tabla:** las mismas columnas de la hoja Observaciones del Excel — N° · Semana · Fecha de Registro · (Área) · Zona · Observaciones · Acción correctiva · Estado · Fecha de cierre · Antes · Después. Las notas de seguimiento se agregan a la acción correctiva con « // », como se hacía a mano.
- **Descargar Excel** genera el archivo con el **formato manual:** encabezado «Evidencia Fotográfica», colores y anchos originales, color por estado, filtros, **fotos Antes/Después incrustadas**, una hoja por área y una hoja **BD**. Respeto los filtros elegidos. Si una observación tiene varias fotos, la celda se **divide en bandas** y las muestra todas sin cambiar el formato.

8.7 Resultados e informe PDF



Pestaña Resultados (valores de ejemplo)

- 1 **Cultivo.** Todos los resultados son de un solo cultivo.
- 2 **Indicadores:** nivel del cultivo (última auditoría de cada área) con su madurez, número de auditorías (y cuántas en curso) y áreas evaluadas.
- 3 **Radar por S:** cuanto más grande el pentágono, mejor. Las líneas punteadas marcan **90 % (EXCELENTE)** y **75 % (BIEN)**.
- 4 **Madurez por área** con su color. Toca un área para ver el **detalle de la auditoría**: puntaje del área, zonas completas, observaciones, radar, promedio por S y tabla por zona (1S...5S, total y madurez).
- 5 **Informe PDF:** elige el **área** (o todas) y marca **una o más fechas** (máximo 6). La vista previa del radar compara las fechas antes de generar.

QUÉ TRAE EL INFORME PDF

- Encabezado con el **logo Don Ricardo**, «Ingeniería de Procesos», la franja de colores de la empresa y el ícono del cultivo.
- Una tarjeta por fecha con puntaje y madurez, **radar comparativo** (un color por fecha) y tabla de resultados **por S**.
- Escala de madurez, detalle por área (o por zona si elegiste un área) y cantidad de observaciones por estado.
- **Última hoja, en horizontal:** la tabla con el formato de la hoja Observaciones (N° · Semana · Fecha · Zona · Observaciones · Acción correctiva · Estado · Fecha de cierre · Evidencia). Incluye las **abiertas del área** y las **registradas en las fechas del informe**, y la celda de evidencia va **dividida**: arriba las fotos «Antes», abajo las «Después».
- Pie con número de página. Desde el detalle de una auditoría también está **Informe PDF de esta auditoría**.

Debajo del informe está la tabla **Auditorías** del cultivo: área, N°, fecha, tipo, zonas, 1S...5S, total, madurez y estado. Toca una fila para abrir su detalle.

8.8 El checklist (26 ítems)

Son los mismos textos del CHECK LIST del Excel, idénticos para todas las áreas y cultivos. El administrador puede editarlos en Catálogo.

Ítem	Qué se verifica
1S · Seleccionar (5 ítems)	
1S-1	Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos inutilizados, obsoletos, defectuosos).
1S-2	Los elementos están en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso).
1S-3	Los elementos innecesarios son retirados a la zona de merma, cuarentena o almacenamiento temporal.
1S-4	Los pasillos se encuentran libres de elementos innecesarios que permita realizar las actividades con normalidad y salvaguardando la seguridad.

Ítem	Qué se verifica
1S-5	Existen objetos personales en la zona de trabajo.
2S · Ordenar (5 ítems)	
2S-1	Se usan líneas trazadas en el piso para delimitar pasillos, áreas de trabajo, máquinas, equipos, mesas, muebles, estantes, etc.
2S-2	Se usan letreros y rótulos para identificar las áreas, sub áreas, zonas y estaciones; así como también coincide el rótulo con lo almacenado.
2S-3	Los materiales, herramientas e insumos cuentan con un lugar asignado apropiado según la frecuencia de uso.
2S-4	Cada cajón, cajas de herramientas, nivel de muebles y racks tiene un listado actualizado de artículos necesarios e indica las cantidades permitidas.
2S-5	Los archivos físicos están ordenados y clasificados de tal manera que agiliza el trabajo diario.
3S · Limpieza (6 ítems)	
3S-1	Los pisos, paredes, tuberías y techo se encuentran libres de polvo acumulado, manchas, huecos, etc.
3S-2	Las máquinas o equipos están limpios, libres de manchas de aceite, polvo o residuos.
3S-3	Los letreros, avisos, rótulos y planos se encuentran libres de polvo, manchas, roturas, despintados, entre otros.
3S-4	Existe y se cumple el cronograma de limpieza.
3S-5	Se cuenta con los elementos de limpieza y están en óptimas condiciones.
3S-6	Se tiene suficientes tachos de residuos debidamente identificados y se realiza una correcta segregación.
4S · Estandarización (5 ítems)	
4S-1	Las áreas e instalaciones están debidamente identificadas con los rótulos y letreros (respetando las reglas de estandarización en modelo, color y tamaño).
4S-2	Se cuenta con delimitación de acuerdo a colores estandarizados (zona de peligro, de tránsito, etc.).
4S-3	Existen procedimientos, instructivos y formatos del área estandarizados vigentes, difundidos y puestos en práctica.
4S-4	Hay controles visuales en el lugar de trabajo como guías de labor, LUPs o estándares que facilitan el trabajo.
4S-5	El personal usa correctamente el uniforme de trabajo y EPPs.
5S · Disciplina (5 ítems)	
5S-1	El personal conoce la importancia de la implementación y se garantiza la continuidad de 5S.
5S-2	Se cumple con la subsanación de hallazgos (levantamiento de observaciones) realizado en conjunto con el personal.
5S-3	Se cuenta con el panel de 5S y se encuentra actualizado.
5S-4	Existe la norma y el hábito para devolver las cosas al lugar donde se guardan.
5S-5	Se realiza el Barrido de 5S con el personal con la finalidad de que ellos sean partícipes y se comprometan en todo momento.

9 Administración (solo administradores)

Desde el inicio toca **Usuarios y configuración** (o la pestaña **Config** dentro de Tiempos de ciclo). Hay cuatro sub-pestañas (9.1 a 9.4). La configuración propia de la Auditoría 5S está en su pestaña **Catálogo** (9.6).

9.1 Usuarios — dar acceso a una persona

- 1 Escribe el **nombre completo**. El **usuario** se sugiere solo (ej. «Juan Pérez Quispe» → *juan.perez*); puedes cambiarlo. El **área** es opcional.

- 2 Elige qué podrá hacer: **Captura en campo**, **Solo consulta** o **Administrador**.
- 3 Deja la contraseña vacía para que se genere una temporal y toca **Crear usuario**.
- 4 Aparece una hoja con la página, el usuario y la contraseña, y los botones **Copiar datos** y **Enviar por WhatsApp**. **Compártelos en ese momento**: por seguridad no se vuelven a mostrar.
- 5 La persona entra con esos datos y el sistema le pide crear su propia contraseña.

En la lista **Usuarios con acceso** puedes: cambiar el **rol** con el selector, generar una **Nueva contraseña** (la anterior deja de funcionar) o **Desactivar / Reactivar**. Las etiquetas indican si alguien «Aún no crea su contraseña». No puedes cambiar tu propio rol ni desactivarte.

9.2 Listas — opciones de los botones de captura

Aquí se gestionan **Fundos**, **Variedades**, **Calibres**, **Presentaciones** y **Tareadoras**. Toca una opción para **ocultarla o mostrarla** en la captura (atenuada = oculta). Para agregar una, escríbela y toca **Agregar**. Las opciones no se borran, solo se ocultan, para que los ciclos antiguos conserven su valor.

9.3 Sheets — copia automática en Google Sheets

Elemento	Para qué sirve
Estado del espejo	Cuatro indicadores: credencial de Google cargada, hoja destino, sincronización automática activa y fecha de la última sincronización. Si hubo un problema, aparece el Último error en texto.
Enlace de la Google Sheet	La hoja donde se copian los datos. Debe estar compartida como Editor con el correo de la cuenta de servicio (botón Copiar).
Frecuencia	Cada 15 min, 30 min, 1 h (por defecto), 2 h, 4 h, 12 h o una vez al día.
Sincronizar ahora	Fuerza la copia en ese momento y muestra cuántas filas escribió.
Credencial de Google	El archivo .json de la cuenta de servicio. Ya está cargado; solo se vuelve a subir si se genera una clave nueva.

9.4 Ajustes

- **Umbral de calidad de datos**: los minutos máximos de un ciclo para entrar en los promedios (sección 6).
- **Importar histórico desde Excel**: elige «5.1. TIEMPO DE CICLO ACTUALIZADO.xlsx». La app lee la hoja **BD** en el propio dispositivo y muestra un resumen (ciclos, fechas, fondos y si los tiempos coinciden con los del Excel) antes de **Importar**. Se puede repetir cada vez que el Excel tenga filas nuevas: **no duplica** (reconoce cada fila por fondo + lote + inicio de cosecha) y **nunca modifica** los ciclos capturados en la app. Los importados reciben códigos **H-00001 ...**
- **Papelera de ciclos**: los ciclos eliminados quedan aquí con su motivo y se pueden **Restaurar**.

9.5 Borrar un ciclo de prueba sin riesgo

- 1 En **Captura**, abre el ciclo (desde En curso o Cerrados recientemente).
- 2 Al final de la pantalla toca **Eliminar este ciclo**, escribe el motivo y confirma con **Mover a la papelera**.
- 3 Si fue un error: **Config** → **Ajustes** → **Papelera de ciclos** → **Restaurar**.

NUNCA BORRES DATOS DESDE EL PANEL DE SUPABASE

Borrar filas directamente en la base de datos ya causó la pérdida de la configuración una vez. Usa siempre la app. Los ciclos importados del Excel no se eliminan desde la app: se corrigen en el Excel y se vuelve a importar.

9.6 Catálogo de la Auditoría 5S

Dentro de **Auditoría 5S**, la pestaña **Catálogo** (solo administradores) tiene cinco bloques:

Bloque	Qué se puede hacer
Plazo de corrección	Días desde la fecha de la auditoría en que un auditor puede corregir puntajes desde un seguimiento (3 por defecto) → Guardar plazo .
Cultivos	Editar nombre, campana (ej. «Uva 2025 - 2026»), planta , ícono (arándano, uva, cítrico u otro cultivo), color y activar o desactivar. Nuevo cultivo → Agregar cultivo . Al cambiar de campana, basta con editarla aquí: las auditorías nuevas la toman sola.
Áreas y zonas por cultivo	Elige cultivo y área. Renombrar el área (Guardar nombre); cambiar el N° o el nombre de cada zona, o desactivarla; Agregar zonas (una por línea); Nueva área → Agregar área .
Checklist	Textos de los ítems de cada S, desactivar un ítem o agregar uno nuevo. Los cambios valen para las zonas que se evalúen desde ese momento.
Auditorías	Reabrir una auditoría cerrada, o Anular con motivo (ej. «Auditoría de prueba»): deja de contar en Resultados y en Google Sheets y libera su N°; sus puntajes, observaciones y fotos se conservan.

EN EL CATÁLOGO NADA SE BORRA

Áreas, zonas, ítems y cultivos se **desactivan**; las auditorías se **anulan**. Así las auditorías antiguas conservan los nombres y puntajes con que se hicieron.

10 Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué significa y qué hacer
«Usuario o contraseña incorrectos.»	Revisa que el usuario esté en minúsculas y con punto (ej. <i>juan.perez</i>). Si no la recuerdas, pide una Nueva contraseña al administrador.
«Este usuario está desactivado.»	Un administrador te desactivó. Pídele que te Reactive .
«Tu cuenta no tiene permiso de captura...»	Tu rol es «Solo consulta». Un administrador puede cambiarlo a «Captura en campo».
No aparece la tarjeta que necesito en el inicio	Tu rol no la incluye (ver tabla de la sección 3).
«No se guardó: ...» en la captura	Normalmente es falta de señal. No cierres la pantalla; cuando vuelva la señal toca Guardar . Si dice «No autorizado», vuelve a iniciar sesión.
En un campo de lista dice «Sin opciones»	No hay opciones activas de ese tipo. Un administrador puede agregarlas o mostrarlas en Config → Listas .
El resumen no muestra un ciclo	Solo cuentan los ciclos cerrados y que no superan el umbral. Revisa que tenga «Fin traslado a planta» y mira las muestras tachadas.

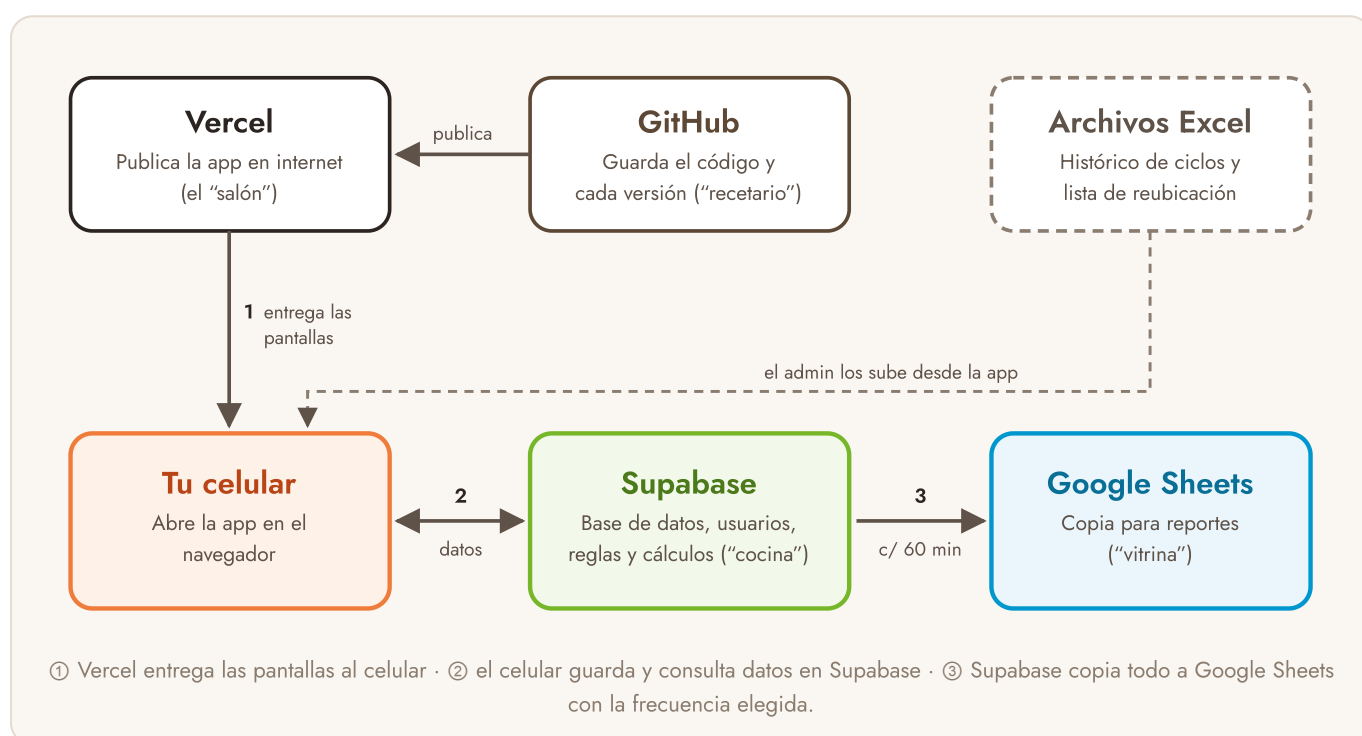
Lo que ves	Qué significa y qué hacer
La cámara no enciende	Acepta el permiso de cámara del navegador. La app debe abrirse con su enlace https:// . Si sigue sin funcionar, escribe el DNI.
«No está en la lista» al escanear	El DNI no está en la lista activa. Verifica el DNI escrito o pide al administrador que actualice el Excel de reubicación.
La Google Sheet no se actualiza	Mira Config → Sheets : el «Último error» explica la causa (por ejemplo, hoja no compartida como Editor). Luego toca Sincronizar ahora .
AUDITORÍA 5S	
No veo una auditoría, zona u observación	Revisa el selector de cultivo de arriba: cada cultivo muestra solo lo suyo. Las auditorías anuladas no aparecen en Resultados.
El área no tiene zonas en ese cultivo	En Nueva auditoría toca + Agregar zonas (una por línea). Si la zona existía pero está desactivada, un administrador la activa en Catálogo .
No me deja continuar a la siguiente S	Falta puntuar algún ítem de esa S. Todos deben tener 0, 1, 1.5 o 2.
«Toma la foto «Antes»: es el sustento del hallazgo.»	La foto inicial es obligatoria para registrar una observación.
«No se subió la foto (...)»	Suele ser falta de señal. El texto no se pierde: espera señal y toca Reintentar . No se duplica.
«Recuperamos n puntajes»	Es normal: la app guardó en el celular los toques que no llegaron a la base. Revisa y toca Guardar y continuar .
«El plazo venció el ...»	Pasaron más de 3 días desde la auditoría. Pide a un administrador que corrija el puntaje.
El Excel o el PDF tarda en generarse	El Excel descarga e incrusta todas las fotos; con muchas observaciones puede tardar un minuto (el botón muestra el avance). El PDF acepta hasta 6 fechas . No cierres la pantalla mientras se genera.
La app se ve “antigua” tras una mejora	Recarga la página (desliza hacia abajo o cierra y abre la pestaña).

Cómo funciona por dentro

No necesitas saber programar para entender esta parte. La idea es que sepas qué piezas componen AgriTracer, qué hace cada una y qué pasa cuando algo se actualiza.

11 La idea general en un dibujo

Piensa en AgriTracer como un **restaurante**: el **salón** es lo que ves en el celular (las pantallas); la **cocina y el almacén** es la base de datos, donde se guarda y procesa todo; y la **vitrina** es la Google Sheet, una copia ordenada para mostrar. El **recetario**, con todas sus versiones, está en GitHub.



Vercel

Empresa de *hosting*: guarda los archivos de la app y los entrega a quien abre el enlace. No guarda datos de ciclos ni de personal.

Supabase

Servicio en la nube que incluye una base de datos **PostgreSQL**, el sistema de usuarios, funciones de servidor, un almacén privado de **fotos** (Storage), una caja fuerte de claves y un reloj de tareas.

Google Sheets

Copia de consulta ("espejo"). Sirve para reportes, gráficos y tablas dinámicas. **La fuente oficial es Supabase**, no la hoja.

12 Los lenguajes y qué hace cada uno

Un programa se escribe en **lenguajes**: formas de dar instrucciones a una computadora. AgriTracer usa varios porque cada pieza tiene un trabajo distinto. Siguiendo con la comparación de una casa:

Lenguaje	En la casa sería...	Qué hace en AgriTracer	Dónde está
HTML	Las paredes y muebles	Define qué hay en cada pantalla: títulos, campos, botones, pestañas.	<code>index.html</code> de cada módulo
CSS	La pintura y decoración	Define cómo se ve : colores oficiales Don Ricardo, tipografía, tamaños y adaptación a la pantalla del celular.	<code>css/estilos.css</code>
JavaScript	La electricidad	Define qué pasa al tocar algo: marcar la hora con «Ahora», revisar horas fuera de orden, animaciones, leer la cámara y el Excel, comprimir fotos, dibujar el radar, generar el Excel y el PDF de la auditoría 5S, y conversar con la base de datos. Se ejecuta dentro del celular .	Carpeta <code>js/</code>
SQL (PostgreSQL)	El almacén y sus reglas	El idioma de la base de datos: crea las tablas , hace los cálculos de tiempos y promedios, y aplica las reglas de permisos . Se ejecuta en Supabase .	<code>supabase/migrations/</code>
TypeScript	El personal de seguridad	Es JavaScript con reglas más estrictas. Corre en el servidor para tareas delicadas que no deben hacerse desde el celular: crear usuarios y escribir en Google Sheets .	<code>supabase/functions/</code>
JSON	Fichas con datos	No es un lenguaje de instrucciones sino un formato de texto para guardar datos ordenados: configuración de Vercel, ícono de la app y la clave de Google.	<code>vercel.json</code> , <code>manifest.webmanifest</code>
Markdown	Notas en la puerta	Texto con formato simple para documentación técnica.	<code>LEEME.md</code>

Piezas prestadas (librerías)

En lugar de programar todo desde cero, se usan componentes gratuitos y probados, guardados en la carpeta `vendor/` :

Librería	Para qué se usa
supabase-js	El “teléfono” que conecta la app con Supabase: iniciar sesión, leer y guardar datos.
anime.js	Las animaciones: el logo al abrir, las transiciones entre etapas, las barras que crecen.
html5-qrcode y jsQR	Encender la cámara y leer códigos QR y de barras. jsQR es un segundo lector para fotochecks borrosos.
SheetJS (xlsx)	Leer archivos Excel dentro del celular (lista de reubicación e histórico de ciclos).
ExcelJS 4.4.0	Crear el Excel de observaciones 5S con el formato manual: colores, anchos, filtros y fotos incrustadas.

Librería	Para qué se usa
jsPDF 2.5.2	Crear el informe PDF de la auditoría 5S (logo, radar, tablas). Estas dos librerías se cargan solo al generar un informe, para no hacer más lenta la app.

¿POR QUÉ ES TAN LIVIANA?

La app está hecha con **HTML, CSS y JavaScript “planos”**: los archivos se publican tal cual, sin programas intermedios de compilación. Eso la hace rápida en celulares de gama media y fácil de mantener.

13 Mapa de carpetas del proyecto

Carpeta o archivo	Qué contiene
index.html	Puerta de entrada: inicio de sesión, cambio de contraseña y tarjetas de módulos.
ciclos/	Módulo Tiempos de ciclo. <code>captura.js</code> (asistente de etapas), <code>resumen.js</code> (promedios), <code>config.js</code> (administración), <code>importar-excel.js</code> (lector del histórico), <code>grafico.js</code> , <code>ui.js</code> .
reubicacion/	Módulo Reubicación. <code>escaner.js</code> (cámara), <code>datos.js</code> (lista y copia sin conexión), <code>vistas.js</code> (pestañas) y la plantilla Excel.
auditoria5s/	Módulo Auditoría 5S. <code>catalogo.js</code> (cultivos, áreas, zonas, checklist y fórmulas), <code>auditar.js</code> (asistente 1S...5S), <code>observaciones.js</code> (hallazgos, seguimiento y corrección), <code>fotos.js</code> (cámara y compresión), <code>resultados.js</code> (radar e informe por fechas), <code>informes.js</code> (Excel y PDF), <code>config.js</code> (Catálogo).
js/	Piezas comunes: <code>supabase-cliente.js</code> (conexión y sesión) y <code>nucleo.js</code> (animaciones, avisos, íconos, sonido).
css/ · img/	Estilos visuales, foto del fondo e isotipo.
vendor/	Librerías prestadas (sección 12).
supabase/migrations/	Los “planos” de la base de datos, numerados del 0001 al 0013.
supabase/functions/	Funciones de servidor: <code>admin-usuarios</code> y <code>sync-sheets</code> .
documentacion/	Este instructivo (HTML) y su PDF.
JSON/	Clave de Google. Nunca se sube a GitHub (está excluida a propósito).

14 La base de datos

Una **base de datos** es como un libro de Excel muy disciplinado que vive en internet: cada **tabla** es una hoja, cada **fila** es un registro (un ciclo, una persona) y cada **columna** es un dato con un tipo fijo (fecha, número, texto). A diferencia de un Excel, **muchas personas escriben a la vez sin pisarse**, las fórmulas no se pueden romper y cada acción pasa por reglas de permisos.

AgriTracer usa **PostgreSQL**, una de las bases de datos más usadas del mundo, alojada en **Supabase** (proyecto *agritracer-don-ricardo*). Estas son sus tablas:

ciclos_cosecha

el corazón

Una fila por ciclo. Guarda los datos de cosecha, las **15 marcas de hora** de las 7 etapas y los datos de cada etapa.

Además tiene columnas que **calcula la propia base**: semana, los 13 tramos, tiempo total, si está cerrado y su origen (*app* o *excel*).

Códigos: **C-000001** app · **H-00001** Excel.

perfiles

usuarios

Una fila por persona con acceso: nombre, usuario, área, **rol**, si está activo y si aún debe crear su contraseña.

Las contraseñas no están aquí: las guarda cifradas el sistema de usuarios de Supabase.

reub_personal

lista de reubicación

Una fila por trabajador: **DNI** (identificador único), nombre, línea, lado, labor, observación y si está activo.

Se llena al subir el Excel desde la pestaña Datos.

reub_escaneos

auditoría

Una fila por cada escaneo o búsqueda: fecha y hora, DNI leído, si se encontró, lo que se mostró, origen (cámara o manual) y el celular.

listas_maestras

opciones

Las opciones de los botones de captura: fondos, variedades, calibres, presentaciones y tareadoras, con su estado visible u oculto.

parametros

configuración

Ajustes de la app: umbral de minutos, enlace de la Google Sheet, frecuencia, fecha de la última sincronización y último error.

Protegida: sus filas no se pueden borrar, y si faltara alguna la base la vuelve a crear sola.

bitacora

quién hizo qué

Registro automático de acciones: ciclo iniciado, etapa guardada, lista reemplazada, sincronización correcta o con error, ciclo eliminado o restaurado.

Protegida: no se puede borrar.

ciclos_papelera

respaldo

Copia completa de cada ciclo eliminado, con motivo, quién y cuándo. Desde aquí se restaura.

Tablas de la Auditoría 5S

s5_cultivos

cultivos

Arándano, Uva, Cítrico...: nombre, ícono, color, **campaña** y **planta** vigentes.

s5_areas · s5_zonas

dónde se audita

Áreas comunes a todos los cultivos. Cada **zona** pertenece a un cultivo y un área, con su N° («1. Recepción»).

s5_items

checklist

Los 26 ítems del CHECK LIST: S a la que pertenecen, número y texto.

s5_auditorias

cabecera

Una fila por auditoría: código **A5S-00001**, cultivo, área, N°, tipo, fecha, semana, campaña, planta y estado (en curso, cerrada o anulada).

s5_evaluaciones · s5_puntajes

el checklist lleno

Una evaluación por zona auditada y un puntaje por ítem.
Cada puntaje guarda también el **puntaje original**, quién y cuándo lo corrigió, el motivo y la observación que lo sustenta.

s5_observaciones · s5_seguimientos

hallazgos

Observación: pertenece a la **zona** (guarda también su área y cultivo) y persiste entre auditorías; la auditoría de origen es opcional. N° por zona, semana, descripción, acción correctiva, estado, fechas y las rutas de hasta **3 fotos «Antes» y 3 «Después»**.

Seguimiento: cada cambio de estado, nota, foto y los puntajes corregidos («antes → después»).

VAULT: LA CAJA FUERTE

Supabase tiene un espacio cifrado llamado **Vault**. Ahí se guardan la **clave de la cuenta de Google** y un código interno para la sincronización automática. Ningún celular puede leerlos; solo las funciones de servidor.

STORAGE: EL ARCHIVO DE FOTOS

Las fotos de las observaciones no van dentro de la base: se guardan en el almacén **privado** **auditoria-5s** de Supabase, ordenadas por código de auditoría y N° de zona. La base solo guarda la ruta. Para mostrarlas, la app pide un **enlace firmado** que vence a los pocos minutos (en Google Sheets, a los 7 días, y se renueva en cada sincronización).

Cómo se calculan los tiempos y los puntajes 5S

El celular **solo envía las horas**. Los cálculos los hace la **base de datos** cada vez que se guarda un ciclo, mediante un **disparador** (una regla automática que se ejecuta sola). Usa las **mismas fórmulas del Excel**: al importar los 234 ciclos históricos, los 234 tiempos de ciclo coincidieron exactamente.

#	Tramo (minutos)	Fórmula
1	Cosecha	Fin cosecha – Inicio cosecha
2	Espera jabero	Inicio jabero – Fin cosecha
3	Jabero	Fin jabero – Inicio jabero
4	Estadía en Casa Sombra	Inicio carga motocarga – Fin jabero
5	Carga motocarga	Fin carga motocarga – Inicio carga motocarga
6	Espera traslado a C.A.	Inicio traslado a C.A. – Fin carga motocarga
7	Traslado a C.A.	Fin traslado a C.A. – Inicio traslado a C.A.
8	Espera descarga/armado	Inicio descarga – Fin traslado a C.A.
9	Descarga y armado	Fin descarga – Inicio descarga
10	Estadía en C.A.	Inicio carga al camión – Fin descarga
11	Carga al camión	Fin carga al camión – Inicio carga al camión
12	Espera traslado a planta	Inicio traslado a planta – Fin carga al camión
13	Traslado a planta	Fin traslado a planta – Inicio traslado a planta
Tiempo de ciclo total		Suma de los 13 tramos (equivale a: Fin traslado a planta – Inicio cosecha). Solo se calcula si están los 13 tramos.

Otras reglas automáticas

- **Semana:** igual que **NUM.DE.SEMANA** de Excel (la semana empieza el domingo; la que contiene el 1 de enero es la semana 1).
- **Cerrado:** un ciclo pasa a cerrado cuando tiene «Fin traslado a planta».
- **Llegada de motocarga:** se usa para calcular la estadía de la moto en Casa Sombra, un dato informativo que no suma al total.

Cómo se arman los promedios

- Se toman solo los ciclos **cerrados**, con total calculado y **dentro del umbral**.
- Se agrupan por **fundo** (y por semana si se elige una) y se promedia cada tramo y el total.
- La fila **Total general** promedia todos los ciclos válidos juntos.

Puntajes de la Auditoría 5S

Aquí también se usan las **mismas fórmulas del Excel**. Se validó con la auditoría 3 de Producción (zona 1): la app dio $0.80 \cdot 0.80 \cdot 0.75 \cdot 0.80 \cdot 0.70 \rightarrow 0.77$ **BIEN**, igual que la hoja Resultados.

Resultado	Fórmula	Ejemplo
% de una S (PUNTAJE % de BD)	Suma de los puntajes ÷ (n° de ítems × 2)	3S: $9 \div (6 \times 2) = 75 \%$
Puntaje de la zona	Promedio de los % de las 5 S	$(80+80+75+80+70) \div 5 = 77 \%$
Puntaje del área (auditoría)	Promedio de todas las filas PUNTAJE % (zonas × S), igual que la tabla dinámica del Excel	—
Nivel del cultivo	Promedio de la última auditoría de cada área de ese cultivo	—
Madurez	$\geq 90 \%$ EXCELENTE · $\geq 75 \%$ BIEN · $\geq 65 \%$ REGULAR · resto CRÍTICO	77 % → BIEN
Semana	En BD, semana ISO (NUM.DE.SEMANA(fecha;21)); en Observaciones, NUM.DE.SEMANA(fecha) , como en cada hoja del Excel	—
Informe por fechas	Las auditorías de la misma fecha (y área elegida) se juntan en una serie del radar	—

16 Seguridad y permisos

Capas de protección

- **Inicio de sesión:** lo maneja Supabase. Internamente cada usuario se guarda como *usuario@agritracer.interno*, así nadie necesita un correo real.
- **Porteros en cada tabla (RLS):** la base revisa en cada consulta quién eres y qué rol tienes. Un «Solo consulta» no puede escribir aunque lo intente.
- **Ventanillas (RPC):** el celular no escribe directamente en las tablas. Pide a funciones de la base («iniciar ciclo», «agregar etapa»...) que primero verifican tu rol y dejan constancia en la bitácora.
- **Funciones de servidor:** crear usuarios y escribir en Google Sheets se hace en Supabase, nunca desde el celular.
- **Excepción intencional:** registrar un escaneo no exige sesión, para no frenar el trabajo en planta.
- **Auditoría 5S:** la base verifica el rol, que la zona sea del cultivo de la auditoría y el **plazo de corrección**; cambiar la fecha del celular no sirve para saltarlo.
- **Fotos privadas:** solo usuarios con sesión pueden subirlas y verlas, y siempre con enlaces temporales.

Protección contra borrados

- Todo ciclo borrado, incluso desde el panel de Supabase, se copia a la **papelera**.
- **Vaciar una tabla completa** está bloqueado en las tablas principales, incluidas las de la Auditoría 5S.
- Las auditorías 5S no se borran: se **anulan** con motivo, y sus puntajes, observaciones y fotos se conservan.
- **parametros y bitacora** no permiten borrar filas.
- Si falta un parámetro de configuración, la base lo recrea sola.

REGLAS DE ORO

- No compartas tu contraseña; cada persona tiene su usuario.
- No borres ni edites filas desde el panel de Supabase.
- No subas la carpeta `JSON/` (clave de Google) a ningún sitio.
- No edites las pestañas que la app escribe en la Google Sheet.

17 El viaje de un dato

¿Qué pasa exactamente cuando un supervisor toca **Ahora** en «Fin jabero»? En menos de un segundo ocurre esto:

- 1 **En el celular (JavaScript):** toma la hora del teléfono, la escribe en el campo, vibra y revisa si la hora tiene sentido respecto a las anteriores.
- 2 **Envío (supabase-js):** manda a Supabase «guarda en el ciclo C-000123, etapa jabero, fin jabero = 08:15», junto con el pase de tu sesión.
- 3 **Portero (permisos):** la base comprueba que tu usuario está activo y tiene rol de Captura o Administrador. Si no, responde «No autorizado».
- 4 **Guardado (SQL):** se actualiza solo la columna de esa etapa en la tabla `ciclos_cosecha`.
- 5 **Disparador:** la base recalcula al instante semana, tramos, tiempo total y si el ciclo quedó cerrado.
- 6 **Bitácora:** se anota «Etapa guardada: jabero · C-000123» con tu usuario y la hora.
- 7 **Respuesta:** la base devuelve el ciclo actualizado y el celular muestra «Fin jabero · 08:15 guardado».
- 8 **Más tarde (reloj automático):** cuando se cumple la frecuencia configurada, Supabase llama a la función `sync-sheets` y el ciclo aparece en la pestaña `Ciclos_BD` de la Google Sheet.

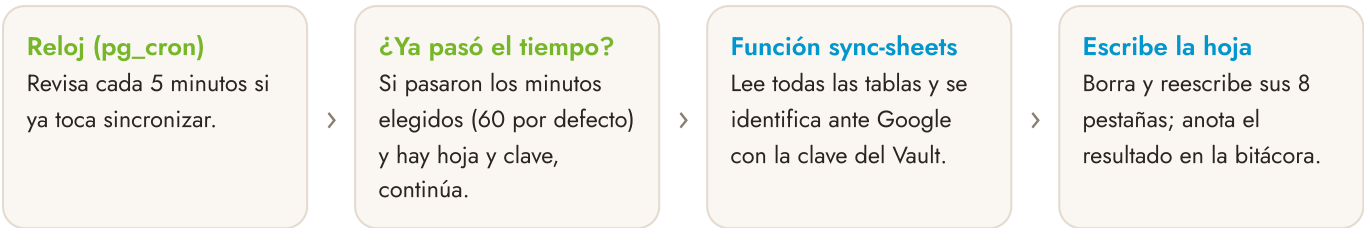
18 Actualizaciones: datos, Google Sheets y la app

“Actualizar” puede significar tres cosas distintas. Es importante no confundirlas:

18.1 Actualización de datos (día a día, sin programador)

Qué se actualiza	Cómo	Cuándo se refleja
Horas y datos de un ciclo	Captura en campo	Al instante en la base. Otros celulares lo ven al abrir o tocar «Actualizar lista».
Lista de reubicación	Datos → Subir Excel	Al instante. Cada celular la descarga al abrir el módulo o con «Actualizar ahora».
Ciclos históricos del Excel	Config → Ajustes → Importar	Al instante en Resumen. Repetible sin duplicar.
Opciones de captura	Config → Listas	La próxima vez que se abre la captura.
Umbral de minutos	Config → Ajustes	La próxima vez que se abre el Resumen.
Puntajes 5S, observaciones y seguimientos	Auditoría 5S → Auditar / Observaciones	Al instante en Resultados y en los demás celulares.
Cultivos, campaña, áreas, zonas, checklist y plazo	Auditoría 5S → Catálogo	La próxima vez que se abre el módulo (las zonas agregadas al iniciar, al instante).

18.2 Sincronización con Google Sheets (automática)



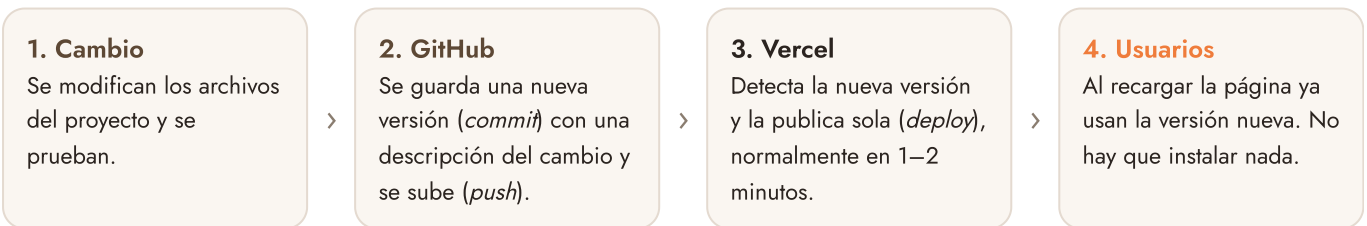
Pestaña en la Google Sheet	Contenido
Ciclos_BD	Todos los ciclos con todas sus horas (hora de Lima), tramos, total, estado y quién lo registró.
Resumen_Semanal	Promedios por semana y fundo, más el promedio general.
Personal_Reubicacion	La lista de reubicación completa (activos e inactivos).
Auditoria_Escaneos	Todos los escaneos, del más reciente al más antiguo.
5S_BD	Las mismas 19 columnas de la hoja BD del Excel (una fila por zona y S) más código, estado de la auditoría, estado de la zona y cultivo . Sirve para reutilizar las tablas dinámicas del Excel.
5S_Observaciones	Formato de la hoja Observaciones, con área, cultivo, notas « // », correcciones de puntaje y miniaturas : hasta 3 columnas «Antes» y 3 «Después».
5S_Resumen	Por auditoría y zona: % de cada S, total y madurez, con cultivo y campaña.
Sync_Info	Fecha de la última sincronización, origen (automática o manual) y cantidad de filas, incluidas las de 5S.

ESTAS 8 PESTAÑAS SE SOBRESCRIBEN EN CADA SINCRONIZACIÓN

Cualquier cambio manual en ellas se pierde. Crea tus gráficos, filtros o tablas dinámicas en **otras pestañas** que lean de estas: la app nunca toca las demás.

18.3 Actualización de la aplicación (mejoras y correcciones de código)

Cuando se mejora la app (una pantalla nueva, una corrección), el cambio sigue este camino:



Si el cambio afecta a la **base de datos** (una tabla o regla nueva), además se aplica una **migración**: un archivo SQL numerado que funciona como un **plano de remodelación**. Se aplican en orden y una sola vez. Las **funciones de servidor** se publican directamente en Supabase.

Migración	Qué agregó
0001	Usuarios, configuración, listas de opciones y bitácora.
0006	Refuerzos de seguridad en funciones y roles.
0008	
0007	Sync con Google Sheets y reloj automático.

Migración	Qué agregó
0002	Tabla de ciclos y fórmulas del Excel.
0003	Reubicación: personal y escaneos.
0004	Reglas de acceso por rol en cada tabla.
0005	Resúmenes y funciones de guardado.

Migración	Qué agregó
0009	Importación del Excel histórico.
0010	Configuración autorreparable.
0011	Papelera y bloqueo de borrados masivos.
0012	Auditoría 5S: checklist, auditorías, observaciones, seguimiento y fotos.
0013	Auditoría 5S por cultivo: zonas de Uva y Cítrico, área Limpieza.
0014	Observaciones por área/zona, varias fotos y plazo desde el registro.

BUENA NOTICIA

Actualizar la app **no borra ni altera los datos**: el código vive en Vercel y los datos en Supabase, por separado. Y si una versión nueva tuviera un problema, GitHub y Vercel permiten volver a la anterior.

Glosario y ficha técnica

Las palabras técnicas que puedes escuchar al hablar de AgriTracer, explicadas en una línea.

A Glosario

Término	Significado
5S	Metodología japonesa de orden y limpieza: Seleccionar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Disciplina.
API	Puerta por la que dos programas conversan (por ejemplo, Supabase con Google Sheets).
Base de datos	Lugar organizado donde se guarda la información, con tablas, reglas y cálculos.
Bitácora	Registro automático de quién hizo qué y cuándo.
Caché / copia local	Copia que el celular guarda para funcionar más rápido o sin señal.
Commit	Una “foto” del código guardada en GitHub con la descripción del cambio.
Cron (pg_cron)	Reloj que ejecuta una tarea cada cierto tiempo (aquí, revisar cada 5 min si toca sincronizar).
Cuenta de servicio	“Usuario robot” de Google que tiene permiso para escribir en la hoja. Su clave es el archivo .json.
Cultivo	En la Auditoría 5S, Arándano, Uva o Cítrico: cada uno con su campaña, planta y zonas. Sus puntajes nunca se mezclan.
Deploy (despliegue)	Publicar una versión nueva de la app en internet.
Disparador (trigger)	Regla de la base de datos que se ejecuta sola al guardar (por ejemplo, recalcular tiempos).
Edge Function	Pequeño programa que corre en los servidores de Supabase (admin-usuarios, sync-sheets).
Enlace firmado	Dirección temporal que permite ver una foto privada durante un tiempo corto.
Frontend / Backend	Frontend: lo que ves (pantallas). Backend: lo que no ves (base de datos, reglas, servidor).
GitHub	Servicio que guarda el código y todas sus versiones.
Hosting	Servicio que mantiene una página web disponible en internet (aquí, Vercel).
Librería	Componente de código hecho por terceros que se reutiliza (anime.js, SheetJS...).
Madurez	Calificación de un puntaje 5S: EXCELENTE ($\geq 90\%$), BIEN ($\geq 75\%$), REGULAR ($\geq 65\%$) o CRÍTICO.
Migración	Archivo con instrucciones para crear o cambiar la estructura de la base de datos.
Observación	Hallazgo de una zona con foto «Antes»; es el sustento de los puntajes 5S.
Plazo de corrección	Días (3) desde la fecha de la auditoría en que un auditor puede corregir puntajes; después, solo un administrador.
PostgreSQL	El motor de base de datos que usa Supabase.
Radar	Gráfico de cinco puntas (una por S): cuanto más grande el pentágono, mejor el resultado.
RLS	<i>Row Level Security</i> : reglas que deciden, fila por fila, quién puede ver o cambiar un dato.
Rol	Tipo de permiso de un usuario: Administrador, Captura en campo o Solo consulta.

Término	Significado
RPC	“Ventanilla”: función de la base de datos que la app llama para hacer una acción controlada.
Sesión	Pase temporal que el celular guarda después de iniciar sesión, para no pedir la contraseña cada vez.
Seguimiento	Registro posterior de una observación: nuevo estado, nota, foto «Después» y, si corresponde, corrección del puntaje.
Sincronización	Copiar los datos de Supabase a la Google Sheet para que ambos coincidan.
Storage	Almacén de archivos de Supabase; aquí guarda las fotos de la Auditoría 5S en un espacio privado.
Supabase	Plataforma en la nube con base de datos, usuarios, funciones y almacenamiento de claves.
Umbral	Límite de minutos por encima del cual un ciclo no entra en los promedios.
Vault	Caja fuerte cifrada de Supabase para claves y secretos.
Vercel	Servicio de hosting que publica la app cada vez que hay una versión nueva en GitHub.
Zona	Espacio numerado dentro de un área que se evalúa con el checklist («2. Pesado»). Equivale a SUB ÁREA / ZONA de la hoja BD.

B Ficha técnica e historial de versiones

Dato	Valor
Nombre	AgriTracer · Don Ricardo — Tiempos de Ciclo, Reubicación de Personal y Auditoría 5S
Versión	3.1
Área responsable	Ingeniería de Procesos · Agrícola Don Ricardo
Dirección web	_____
Hosting (pantallas)	Vercel · sitio estático (HTML, CSS y JavaScript sin compilación)
Base de datos y usuarios	Supabase (PostgreSQL) · proyecto <i>agritracer-don-ricardo</i>
Funciones de servidor	<code>admin-usuarios</code> (TypeScript) · <code>sync-sheets</code> (TypeScript)
Fotos	Supabase Storage · almacén privado <code>auditoria-5s</code> (fotos comprimidas en el celular, enlaces firmados)
Informes	Excel de observaciones (ExcelJS) e informe PDF con radar (jsPDF), generados en el propio dispositivo
Tareas automáticas	<code>pg_cron</code> cada 5 min → sincronización según frecuencia configurada
Copia de reportes	Google Sheet «ADR_ Proyecto AGRITRACER»
Código fuente	GitHub · repositorio <i>ADR_Agri_Tracer</i>
Navegadores	Chrome (Android) y Safari (iPhone) actualizados; también en computadora

Historial de versiones

Fecha	Cambio
12/09/2026	Primera versión: Tiempos de ciclo y Reubicación de personal sobre Vercel + Supabase.
13/09/2026	v2.1: captura secuencial por etapas con botón «Ahora», gestión de usuarios desde la app, sincronización con Google Sheets e importador del Excel histórico.
13/09/2026	Corrección: el enlace de Google Sheets no se guardaba. Paneles visibles aunque la pestaña esté en segundo plano.
13/09/2026	Papelera de ciclos restaurable y protección de tablas contra borrados.
14/09/2026	Sincronización con Google Sheets en funcionamiento e importación de los 234 ciclos históricos del Excel.
15/09/2026	v3.0: Auditoría 5S. Checklist de 26 ítems por zona (1S a 5S), observaciones con foto, seguimiento con corrección de puntaje en plazo, Catálogo y pestañas 5S_BD, 5S_Observaciones y 5S_Resumen en Google Sheets.
15/09/2026	Auditoría 5S por cultivo (Arándano, Uva, Cítrico) con ícono, campaña, planta y zonas propias; agregar áreas y zonas antes de iniciar; vista Tabla con Excel en formato manual; informe PDF por fechas con radar.
16/09/2026	v3.1: las observaciones 5S pasan a vivir en la zona/área y persisten entre auditorías (la auditoría queda como origen); se pueden registrar sin auditoría abierta; hasta 3 fotos «Antes» y 3 «Después» ; el plazo de corrección se cuenta desde la fecha de registro; el informe PDF termina con la hoja de observaciones apaisada y evidencia dividida en la celda.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

El archivo `LEEME.md` del proyecto contiene el detalle técnico para quien mantenga el código. Este instructivo se genera desde `documentacion/instructivo.html` ; si la app cambia, basta con editar ese archivo y volver a exportarlo a PDF.